אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

**מבוא לאלגברה לינארית ג'**

סמסטר א' תשפ"ז

**דף תרגילים 1**

תאריך אחרון להגשה: 08.11.27

---

- בדף יש 19 סעיפים ועוד שלוש שאלות ללא סעיפים, כלומר בסה"כ 22 חלקים.
- 6 החלקים הבאים הם חובה להגשה: 1(ב), 2(א), 3(ב), 4, 7(ב), 7(ג). חלקים אחרים לא ייבדקו.
- בכדי שההגשה שלכם/ן תיחשב כהגשה מוצלחת עליכם/ן להגיש לפחות 15 חלקים מתוך ה-22.

---

1. דרגו כל אחת מן המטריצות הבאות עד צורה מדורגת קנונית. בכל שלב כתבו באופן ברור מהי הפש"א (פעולת שורה אלמנטרית) שבצעתם/ן.

   א. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

   ב. $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$.

   ג. $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 6 & 5 & 1 & -1 \\ 5 & 15 & 12 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

   ד. $D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

---

2. קבעו האם שתי המטריצות $A, B$ הבאות הן שקולות שורה. במידה וכן, כתבו באופן מפורש רשימת פש"אים (פעולות שורה אלמנטריות) שאם נבצע על $A$ אז נקבל את $B$.

   א. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

   ב. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

ג. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$.

ד. $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 10 & -3 & 24 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

---

3. פתרו כל אחת מן הממ"לים הבאות בעזרת השלבים הבאים:
   - כתבו את מטריצת המקדמים המורחבת שלה,
   - דרגו אותה וכתבו את המטריצה המדורגת קנונית השקולת שורות לה,
   - כתבו מי המשתנים החפשיים ומי המשתנים התלויים,
   - קבעו האם יש/אין פתרון לממ"ל ובמקרים שכן כתבו את קבוצת הפתרונות.

א.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 14x_2 + 13x_3 = 13 \end{cases}$$

ב.
$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 11x_4 + 5x_5 = 1 \\ -x_1 + x_2 - 2x_4 + 2x_5 = -3 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 5x_5 = 11 \end{cases}$$

ג. מעל $\mathbb{C}$:
$$\begin{cases} ix_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ ix_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

ד.
$$\begin{cases} 9x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ 5x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$$

---

4. מצאו מה צריך להיות הקשר בין $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ על מנת שלממ"ל הבאה יהיה לפחות פתרון אחד:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = a \\ 3x_2 + 5x_3 = b \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 = c \\ 5x_1 + 4x_2 + x_3 = d \end{cases}$$

[הבהרה: התשובה הסופית צריכה להיות בסגנון הבא-

למ"ל יהיה לפחות פתרון אחד אם ורק אם מתקיים $3a - b + 4c + 2d = 0$ ]

---

5. עבור כל ערך של $\alpha \in \mathbb{R}$ קבעו האם לממ״ל הבאה יש או אין פתרון. במקרים בהם יש פתרון, מצאו את קבוצת הפתרונות:

$$\begin{cases} \alpha x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 + \alpha x_2 + x_3 &= 0 \end{cases}$$

---

6. מצאו לאילו ערכי $k \in \mathbb{R}$ יש לממ"ל הבאה פתרון יחיד, אין פתרון, אינסוף פתרונות.
לכל $k \in \mathbb{R}$ עבורו יש אינסוף פתרונות, כתבו את הפתרון הכללי.

$$\begin{cases} ax + y + 2z = 0 \\ ax + (a-2)y + 5z = -5 \\ 2ax + (a-1)y + (a^2 - 6a + 15)z = a - 9 \end{cases}$$

הערה: שימו לב! שאלות 5 ו-6 הן ניסוחים שונים עבור אותו סוג של שאלה-חקירת ממ"ל.

---

7. תהי ממ״ל כלשהי בעלת $m$ משוואות ו-$n$ משתנים. נניח כי $m > n$.

א. האם <u>בהכרח</u> יש לממ״ל אינסוף פתרונות? אם כן, הוכיחו זאת, אם לא, תנו דוגמא מפורשת.

ב. האם <u>ייתכן</u> שלממ״ל יש פתרון יחיד? אם כן, תנו דוגמא מפורשת, אם לא, הוכיחו זאת.

ג. האם <u>ייתכן</u> שלממ״ל אין פתרון? אם כן, תנו דוגמא מפורשת, אם לא, הוכיחו זאת.

---

8. הוכיחו כל אחת מהטענות הבאות.
<u>הכוונה כללית:</u> נסו לחשוב מה הנתון אומר על הדירוג הקנוני של מטריצת המקדמים המורחבת.

א. אם לממ״ל $\begin{cases} ax + by = -1 \\ cx + dy = 2 \end{cases}$ יש פתרון יחיד אז לממ״ל $\begin{cases} ax + by = 3 \\ cx + dy = 4 \end{cases}$ יש גם פתרון יחיד.

ב. אם לממ״ל $\begin{cases} ax + by = -1 \\ cx + dy = 2 \end{cases}$ אין פתרון, אז לממ״ל $\begin{cases} ax + by = 3 \\ cx + dy = 4 \end{cases}$ לא יכול להיות פתרון יחיד.

ג. אם לממ״ל $\begin{cases} ax + by = -1 \\ cx + dy = 2 \end{cases}$ אין פתרון, אז לממ״ל $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$ יש אינסוף פתרונות.

ד. אם לממ״ל $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$ יש פתרון יחיד, אז לממ״ל $\begin{cases} ax + by = 5 \\ cx + dy = 2 \end{cases}$ יש פתרון יחיד.